МОДУЛЬ 2

Распределение данных - как увидеть закономерность

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Навигация по уровням

01 Занятие содержит задания трёх уровней сложности.

02 СПО: все задания 1–7 обязательны.

03 Задания расположены по нарастанию сложности: сначала потребуется прочитать и исправить готовый код, затем выполнить расчёты вручную, написать программу и перейти к интерпретации распределений.

Блок 3. Шпаргалка: ключевые понятия · таблица 1/4

Понятие	Что это	Пример
Распределение	Описание того, как значения «расположены» – где их много, где мало	Большинство оценок – 70–80, единицы – ниже 50
Частота	Сколько раз конкретное значение (или группа) встретилось в данных	Оценка 75 встретилась 12 раз из 100

Блок 3. Шпаргалка: ключевые понятия · таблица 2/4

Понятие	Что это	Пример
Относительная частота	Доля: частота / общее количество	12 / 100 = 0,12 = 12%
Группировка (бин)	Объединение близких значений в один диапазон	Оценки 70–79 → одна группа

Блок 3. Шпаргалка: ключевые понятия · таблица 3/4

Понятие	Что это	Пример
Гистограмма	Столбчатый график, где каждый столбец = одна группа, высота = частота	Ось X: диапазоны оценок. Ось Y: количество студентов
Мода	Значение (или группа), которое встречается чаще всего	Группа 70–79 – самая высокая на гистограмме

Блок 3. Шпаргалка: ключевые понятия · таблица 4/4

Понятие	Что это	Пример
Симметричное распределение	Левая и правая стороны гистограммы примерно одинаковы	Рост людей, ошибки точных приборов
Скошенное распределение	Один «хвост» длиннее другого	Зарплаты (правый хвост), время загрузки сайта

📌 Что я умею теперь

01 ✓ Строю таблицу частот по сырым данным – вручную и на Python.

02 ✓ Проверяю расчёты по сумме абсолютных и относительных частот.

03 ✓ Группирую данные по диапазонам (бинам) и рисую гистограмму.

04 ✓ Определяю моду, описываю форму распределения.

Практическая работа

01 Задание 1. Что выведет программа?

02 Задание 2. Найдите и исправьте ошибки

03 Задание 3. Таблица частот вручную

04 Задание 4. Программа: таблица и гистограмма

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами